

Conducteur du formateur

Pour chaque étape : le temps, la consigne exacte à lire, les questions à poser, ce que les groupes doivent produire et votre posture.

AVANT DE COMMENCER (5 MINUTES AVANT)

Installation

- ☐ Groupes de 3 ou 4 formés, rôles posés sur les tables.
- ☐ Le déroulé et un minuteur sont visibles (page d'accueil de l'atelier).
- ☐ Matériel de la page « Préparer » distribué.

Annonce de départ : « Dans 90 minutes, chaque groupe aura une fiche utilisable demain. Nous ne cherchons pas la séquence parfaite, nous cherchons une séquence où les élèves réfléchissent. »

1

10 MIN · DE LA MINUTE 0 À LA MINUTE 10

Deux groupes, un seul a appris ?

Intention. Faire sentir que « le robot marche » ne prouve pas que l'élève a appris. Cette phrase servira de repère pendant toute la conception.

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:00	2 min	Lecture de la situation à voix haute par le formateur.
0:02	3 min	Travail individuel et silencieux : deux post-it.

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:05	4 min	Mise en commun en groupes de 3 ou 4 : une phrase commune.
0:09	1 min	Le formateur lit 2 ou 3 phrases, sans les évaluer.

Matériel : Situation projetée (ci-dessous). Post-it, feutres, une affiche par groupe.

Situation à projeter

Deux groupes de 3e reçoivent le même robot Maqueen et le même défi : « Le robot doit s'arrêter avant de toucher un obstacle ».

Groupe A recopie le programme donné sur la fiche. Le robot s'arrête devant l'obstacle. Le groupe a terminé en 20 minutes.

Groupe B essaie d'abord un seuil de 5 cm : le robot touche l'obstacle. Il essaie 10 cm, puis 20 cm, note la distance d'arrêt à deux vitesses, choisit 25 cm et explique son choix. Le groupe a terminé en 50 minutes.

À la fin de la séance, les deux robots s'arrêtent devant l'obstacle.

CONSIGNE À LIRE

« Lisez la situation. Seuls, pendant 3 minutes, écrivez sur deux post-it : (1) ce que le groupe A sait faire à la fin de la séance ; (2) ce que le groupe B sait faire que le groupe A ne sait peut-être pas. Ensuite, par groupes de quatre, complétez en une seule phrase : "Pour savoir qu'un élève a appris, je dois voir qu'il...". Écrivez cette phrase en grand sur l'affiche. »

Questions à poser

- Si vous n'aviez vu que le robot à la fin, auriez-vous pu distinguer les deux groupes ?
- Qu'est-ce qui a manqué au groupe A : du matériel, du temps, ou une consigne qui l'oblige à réfléchir ?
- Qu'est-ce que le groupe B a fait que l'on peut observer, et pas seulement deviner ?

- Dans vos classes, à quel groupe ressemblent vos élèves un jeudi à 16 h ?

Production attendue

Une phrase de groupe sur affiche : « Pour savoir qu'un élève a appris, je dois voir qu'il... ». Les verbes attendus ressemblent à : chercher, essayer, comparer, choisir, justifier, expliquer.

Posture du formateur

Neutre et rapide. Vous ne concluez pas. Vous soulignez les verbes d'action des élèves (chercher, tester, choisir, justifier) et dites : « Gardez cette phrase, nous la réutilisons à l'étape 4. » Ne présentez aucun cadre théorique à ce stade.

Pièges fréquents

- Les collègues défendent le groupe A (« il a atteint l'objectif »). C'est une réaction normale : demandez ce qu'il saurait faire si le robot était plus rapide ou si le sol était différent.
- La discussion dérive vers la discipline en classe : ramenez à « ce que l'élève sait faire ».

2

15 MIN · DE LA MINUTE 10 À LA MINUTE 25

Choisir le problème et ce que les élèves doivent apprendre

Intention. Passer de « je sais utiliser le matériel » à « je sais poser un problème qui fait apprendre ». Tout le reste de la fiche dépend de cette étape.

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:10	3 min	Choisir un support parmi les trois cartes.
0:13	7 min	Écrire la situation-problème (1 ou 2 phrases, adressées à l'élève).

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:20	5 min	Choisir 2 compétences au maximum et 3 connaissances au maximum, avec leur formulation officielle.

Matériel : Trois cartes « support » (Maqueen, mBot2, objet connecté), l'extrait du programme de 3e (fiche A4), la fiche de conception (cases 1 à 3).

CONSIGNE À LIRE

« 1. Choisissez un support (3 minutes). 2. Écrivez la situation-problème en une ou deux phrases, comme si vous parliez à un élève. Elle doit contenir un "Comment... ?" ou un défi, sans donner la solution (7 minutes). 3. Dans l'extrait du programme de 3e, choisissez au maximum deux compétences et trois connaissances. Recopiez leur formulation officielle et notez la source (5 minutes). »

Questions à poser

- Quel est le problème de l'élève, et non celui du robot ?
- Si l'élève réussit, qu'a-t-il appris qu'il ne savait pas déjà ?
- Peut-on y répondre en recopiant un programme ? Si oui, que faut-il changer ?
- Y a-t-il plusieurs solutions possibles ? Comment décide-t-on que l'une est meilleure ?
- Un élève de 3e comprend-il la situation sans vous ?
- Test de la situation-problème : y a-t-il un obstacle identifiable ? une idée évidente qui sera mise en défaut ? un savoir qui dépasse ce robot ? un moment où l'élève dit comment il a raisonné ?

Production attendue

Cases 1 à 3 de la fiche : titre et contexte, situation-problème, 2 compétences et 3 connaissances (formulation officielle + source).

Posture du formateur

Vous circulez. Vous lisez une situation à voix haute et demandez : « Lundi à 8 h, que fait l'élève ? » Vous refusez les objectifs du type « programmer le robot » :

c'est une activité, pas un apprentissage. Vous tenez la limite de deux compétences : « Choisissez-en deux que vous évalueriez vraiment. »

Pièges fréquents

- L'objectif est une tâche (« faire avancer le robot »). Reformulez avec un verbe d'apprentissage (« choisir une valeur en s'appuyant sur des mesures »).
- Trop de compétences : le groupe veut tout couvrir. Rappelez que la fiche sera lue par un autre groupe dans 40 minutes.
- La situation-problème est un tutoriel déguisé (« Programmez le robot pour qu'il... »). Demandez ce que l'élève doit décider lui-même.

3

25 MIN · DE LA MINUTE 25 À LA MINUTE 50

Concevoir la séquence ou le projet

Intention. Construire un parcours où l'élève cherche, propose, choisit, teste et justifie. L'enseignant accompagne sans donner la réponse.

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:25	8 min	Le parcours de l'élève : 4 ou 5 étapes.
0:33	7 min	Difficultés anticipées et aides graduées.
0:40	5 min	Créativité : où l'élève choisit-il vraiment ? Quelles solutions acceptables ?
0:45	5 min	Durée, prérequis, matériel, traces et vérification de chaque élève.

Matériel : Fiche de conception (cases 3 à 8), grille « Si le groupe dit... » et questions de relance (page « Questions et retours »), cartes « démarche ».

CONSIGNE À LIRE

« Écrivez les 4 ou 5 étapes de la séquence. Pour chaque étape, notez ce que fait l'élève (chercher, proposer, choisir, tester, justifier) et ce que fait l'enseignant. Ensuite, anticipez trois difficultés d'élèves et, pour chacune, écrivez une question de relance et une aide en trois niveaux. Indiquez où l'élève fait un vrai choix. Prévoyez ce que vous faites retenir après les essais (trois phrases, un schéma, une application sur un autre cas). Enfin, expliquez comment vous saurez ce que chaque élève a compris, même quand le travail est collectif, et quelle question nouvelle vous poserez à la séance suivante. »

Questions à poser

- Que cherche l'élève, que propose-t-il, que choisit-il, que teste-t-il, que justifie-t-il ?
- Quelle erreur est la plus probable ? Que lui répondez-vous sans donner la solution ?
- Quelle est votre aide de niveau 1 (une question), de niveau 2 (un indice), de niveau 3 (un exemple partiel) ?
- Combien de solutions acceptables ? Qu'est-ce qui autorise l'élève à choisir ?
- Si un seul élève du groupe fait tout, comment le voyez-vous ?

Production attendue

Cases 3 à 8 : durée, prérequis, matériel et repli ; ce qui est donné et ce que les élèves décident ; séances ; difficultés et aides ; créativité ; traces, structuration, vérification individuelle et différée.

Posture du formateur

Posez plus de questions que vous ne donnez de réponses, mais ajustez : si un prérequis manque, une aide minimale ne suffit pas, il faut un apport explicite ou un exemple travaillé. Utilisez la grille de relances. Si un groupe écrit « l'enseignant explique », demandez : « Quel moment ? Pourquoi à ce moment-là ? Et si l'élève cherchait d'abord ? » Rappelez que le support technique sert l'apprentissage : si on retire le robot, que reste-t-il ?

Pièges fréquents

- La séquence est une suite de manipulations guidées. Cherchez le moment où l'élève doit choisir.

- « Chaque élève aura une trace » sans dire laquelle. Demandez la trace individuelle précise (carnet, oral, mini-défi).
- Le groupe veut tout prévoir. Limitez à ce qui est réalisable en classe : durée raisonnable (3 à 5 séances).
- Point de contrôle à la minute 50 : une première version complète du scénario doit exister. Sinon, le groupe adopte l'exemple correspondant à son support et en change le contexte, une décision des élèves et un cas d'essai.

4

12 MIN · DE LA MINUTE 50 À LA MINUTE 62

Construire une évaluation avec des critères observables

Intention. Évaluer ce que l'élève sait faire dans le projet, avec des critères que l'on peut observer et cocher.

Repère	Durée	Ce qui se passe
0:50	3 min	Relire la phrase de l'étape 1 et la comparer à la fiche.
0:53	6 min	Écrire 3 ou 4 critères observables.
0:59	3 min	Prévoir la part individuelle dans le travail de groupe.

Matériel : Fiche de conception (case 10). Phrase de l'affiche de l'étape 1.

CONSIGNE À LIRE

« Relisez votre phrase de l'étape 1. Pour chaque compétence choisie, écrivez un ou deux critères que l'on peut observer. Chaque critère comporte un verbe d'action et un indicateur. Exemple : "le programme arrête les moteurs avant le contact dans au moins 8 essais sur 10". Indiquez ensuite comment chaque élève, individuellement, pourra montrer qu'il maîtrise le critère. »

Questions à poser

- Un collègue qui n'était pas là peut-il cocher ce critère sans vous demander ce que vous pensiez ?
- Ce critère mesure-t-il l'apprentissage visé ou autre chose (soin, rapidité, motivation) ?
- Que voit-on quand l'élève est « partiellement » au niveau ? Quand il le dépasse ?
- Comment distinguer le travail du groupe de la maîtrise de chaque élève ?

Production attendue

Un tableau de 3 ou 4 critères observables avec indicateur, et une phrase sur l'évaluation individuelle (carnet, oral tiré au sort, mini-défi individuel).

Posture du formateur

Vous refusez les critères vagues (« est autonome », « est motivé »). Vous demandez : « Qu'est-ce que je verrais, ou entendrais, qui me le prouve ? » Vous séparez les compétences : un critère évalue une compétence.

Pièges fréquents

- Un critère mélange deux compétences. Séparez-les.
- L'évaluation porte seulement sur le produit final (le robot fonctionne).
Demandez un critère sur la démarche ou la justification.

5

12 MIN · DE LA MINUTE 62 À LA MINUTE 74

Un court exercice d'entraînement individuel

Intention. Préparer un court entraînement individuel écrit, sans confondre le projet et l'épreuve du DNB.

Repère	Durée	Ce qui se passe
1:02	2 min	Rappel du format officiel et du lien avec le projet.
1:04	6 min	Écrire un contexte, un document et trois questions.

Repère	Durée	Ce qui se passe
1:10	4 min	Corrigé et barème (5 points).

Matériel : Fiche de conception (case 11), sujet de référence DNB 2027 de technologie (Éduscol), page « Exemple : exercice DNB ».

CONSIGNE À LIRE

« Créez un exercice de 15 minutes sur 5 points, à faire seul, sur une situation nouvelle liée à votre projet. Il comprend un court contexte, un ou deux documents (texte, tableau, schéma, extrait de programme) et trois questions de natures différentes : identifier, raisonner avec une donnée, proposer. Écrivez le corrigé et le barème. Les essais et démarches non abouties doivent pouvoir rapporter des points. »

Questions à poser

- Quelle compétence du projet cet exercice vérifie-t-il, avec un contexte que l'élève n'a jamais vu ?
- Y a-t-il une question où l'élève doit expliquer son raisonnement par écrit ?
- Que gagne un élève qui a une démarche juste mais un résultat faux ?
- Que pourrait-on répondre sans avoir suivi le projet ? Le document est-il suffisant ?

Production attendue

Un exercice court : contexte, documents, trois questions, corrigé, barème sur 5 points.

Posture du formateur

Vous rappelez le format officiel sans le réciter : une heure pour deux disciplines, environ 30 minutes pour la technologie, 10 points sur 20, questions indépendantes, certaines ouvertes. Vous insistez : le projet évalue ce que l'élève sait faire ; l'exercice vérifie qu'il sait l'expliquer seul sur une situation nouvelle.

Pièges fréquents

- L'exercice reprend à l'identique le projet. Demandez un nouveau contexte.

- Le barème donne tous les points au résultat. Demandez des points pour la démarche.
- L'exercice est trop long. Ramenez à trois questions.

6

14 MIN · DE LA MINUTE 74 À LA MINUTE 88

Lire un autre groupe, puis améliorer son travail

Intention. Voir son travail avec le regard d'un autre groupe, puis l'améliorer sur un point important.

Repère	Durée	Ce qui se passe
1:14	4 min	Tour 1 : le groupe A lit la fiche de B (2 min) et lui fait un retour (2 min). Si le nombre de groupes est impair, un trio tourne A→B→C→A.
1:18	4 min	Tour 2 : le groupe B lit la fiche de A (2 min) et lui fait un retour (2 min).
1:22	6 min	Chaque groupe améliore sa fiche : une amélioration majeure, deux mineures.

Matériel : Grille de retour entre pairs (page « Retour entre pairs »).

CONSIGNE À LIRE

« Échangez vos fiches avec un autre groupe. Lisez en silence 2 minutes en remplissant la grille. Puis donnez oralement 2 minutes de retour en trois phrases : un point solide, un risque pour les apprentissages, une modification précise. Appuyez chaque remarque sur un passage de la fiche. Ensuite, chaque groupe choisit une amélioration majeure et deux améliorations mineures, les écrit sur la fiche et note en une phrase ce qui a changé. »

Questions à poser

- Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette fiche ?
- À quel endroit l'élève pourrait-il simplement recopier ?
- Où voyez-vous le choix de l'élève ?
- Que feriez-vous demain matin si vous deviez mener cette séquence ?

Production attendue

La fiche version 2, avec une phrase : « Nous avons changé... parce que... ».

Posture du formateur

Vous restez en retrait. Vous chronométrez strictement, vous vérifiez que les retours sont précis (une question plutôt qu'un jugement) et vous encouragez une seule amélioration forte plutôt que dix retouches.

Pièges fréquents

- Le retour devient un compliment général. Imposez « une question ».
- On ne change que la forme. Demandez une amélioration qui touche l'apprentissage ou l'évaluation.

7

2 MIN · DE LA MINUTE 88 À LA MINUTE 90

Ce que je teste dans ma classe

Intention. Ancrer une décision concrète.

Repère	Durée	Ce qui se passe
1:28	2 min	Chacun écrit sa décision.

Matériel : Un papier ou une carte par personne.

CONSIGNE À LIRE

« Chacun écrit : lundi prochain, je teste ceci avec mes élèves : ... Et une question que je garde : ... »

Production attendue

Une phrase individuelle, remise au formateur ou gardée.

Posture du formateur

Silence, remerciement, pas de bilan oral. Indiquez où retrouver les fiches (cette page) et la possibilité d'imprimer la fiche en PDF.

APRÈS L'ATELIER

Suite possible

- ☐ Photographier ou récupérer les fiches version 2.
- ☐ Proposer de tester la séquence en classe et de revenir avec les traces d'élèves.
- ☐ Ajouter la séquence à la banque de séquences du groupe.